

10 кл. Прикладная

6 Тригонометричні функції кратних аргументів

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{2tg\alpha}{1+tg^2\alpha}, \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = \\ &= 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1-tg^2\alpha}{1+tg^2\alpha}, \\ tg 2\alpha &= \frac{2tg\alpha}{1-tg^2\alpha} = \\ &= \frac{2}{ctg\alpha - tg\alpha} \left(2\alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{2}(2n+1) \right), \\ ctg 2\alpha &= \frac{ctg^2\alpha - 1}{2ctg\alpha} = \frac{ctg\alpha - tg\alpha}{2}, (2\alpha, \alpha \neq \pi n), \\ \sin 3\alpha &= 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha = \\ &= 4\sin\alpha \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \\ &= 3\cos^2\alpha \sin\alpha \\ \cos 3\alpha &= 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha = \\ &= 4\cos\alpha \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \\ &= \cos^3\alpha - 3\cos\alpha \sin^2\alpha, \\ tg 3\alpha &= \frac{3tg\alpha - tg^3\alpha}{1-3tg^2\alpha} = \\ &= tg\alpha \cdot tg\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot tg\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) \left(\alpha \neq \frac{\pi}{6}(2n+1) \right), \\ \sin 2\alpha &= 2\sin\frac{5\pi}{2} \cdot \cos\frac{5\pi}{2}, \\ \sin 5\pi &= 2\sin\frac{5\pi}{2} \cdot \cos\frac{5\pi}{2}, \\ \cos 8t &= \cos^4 4t - \sin^2 4t, \\ 1. \text{ Спростити вираз.} \\ a) \quad tg\alpha - ctg\alpha &= \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \\ &= \frac{\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\cos\alpha - \sin^2\alpha}{\frac{1}{2} \cdot 2\sin\alpha\cos\alpha} = \\ &= -\frac{2\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} - 2ctg 2\alpha, \\ б) \quad \cos 10\alpha + \sin^2 5\alpha &= \\ &= \frac{\cos^2 5\alpha - \sin^2 5\alpha + \sin^2 5\alpha}{\sin 10\alpha} = \\ &= \frac{\cos^2 5\alpha}{2\sin 5\alpha \cos 5\alpha} = \frac{1 \cdot \cos 5\alpha}{2\sin 5\alpha} = \\ &= \frac{1}{ctg 5\alpha}, \\ 2. \text{ Знайти значення виразу.} \\ \cos 15^\circ - \sin 15^\circ &= a, \text{ тоді} \\ a^2 = \cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ - 2\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \\ &= 1 - \sin 30^\circ = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \\ \text{отже, } a^2 &= \frac{1}{2}, \quad a = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}, \\ \cos 15^\circ + \sin 15^\circ &\text{ — додатні числа,} \\ \cos 15^\circ > \sin 15^\circ, \text{ тому } a &= \frac{1}{\sqrt{2}}. \\ \text{Відповідь: } \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Формули пониження степеня

$$\begin{array}{l} \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \end{array} \quad \begin{array}{l} \sin^2 \frac{\pi}{2} = \frac{1 - \cos \pi}{2}; \cos^2 \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) = \frac{1 + \cos \left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha \right)}{2} \\ 1 + \cos 5x = 2 \cos^2 \frac{5x}{2}; 1 - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin^2 \frac{\alpha + \beta}{2} \end{array}$$

тригонометричних функцій на добуток

М Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток:

Перетворити на суму

a) $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ =$
 $= -2 \sin \frac{48^\circ + 12^\circ}{2} \sin \frac{48^\circ - 12^\circ}{2} =$
 $= -2 \sin 30^\circ \sin 18^\circ = -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ = -\sin 18^\circ$

б) $\sin x + \cos 2x - \sin 3x = \sin x - \sin 3x + \cos 2x$
 $= -(\sin 3x - \sin x) + \cos 2x =$
 $= -2 \sin x \cos 2x + \cos 2x = \cos 2x(1 - 2 \sin x)$
 $= 2 \cos 2x \left(\frac{1}{2} - \sin x \right) = 2 \cos 2x \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin x \right) =$
 $= 2 \cos 2x \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right) =$
 $= 4 \cos 2x \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right)$

в) $(\tau g \alpha + \tau g \beta) \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) + (\tau g \alpha - \tau g \beta) \operatorname{ctg}(\alpha - \beta) =$
 $= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cos(\alpha + \beta) + \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cos(\alpha - \beta)$
 $= \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} \cos(\alpha + \beta) + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cos(\alpha - \beta)$
 $= \frac{2 \cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2$

Відповідь: 2.

Корисно запам'ятати

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha) \\ \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta &= -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha &= \cos 2\alpha \end{aligned}$$

8 Введення допоміжного кута

$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi),$ де φ визначається з умов: $\begin{cases} \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases}$	$\begin{aligned} \sin x + \cos x &= \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \\ &= \sqrt{2} \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \\ &= \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$
$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right).$	або
$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right).$	$\begin{aligned} \sin x + \cos x &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \\ &= \sqrt{2} \left(\sin x \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \\ &= \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$
$\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{4} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$	
Відповідь: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$	

Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

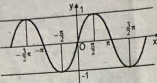
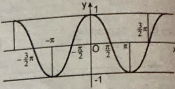
$$\begin{aligned} \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)), & \sin 43^\circ \cos 19^\circ &= \\ &= \frac{\sin(43^\circ - 19^\circ) + \sin(43^\circ + 19^\circ)}{2} = \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)), & = \frac{1}{2}(\sin 24^\circ + \sin 62^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin 45^\circ \cos 19^\circ = \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)). & = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 19^\circ. \end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

Виразити через функції удвічі більшого аргументу:

$$\begin{array}{ll} \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} & \text{a) } \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}} \\ \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} & \text{б) } \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 10\alpha}{2}} \\ \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} & \text{в) } \operatorname{tg} 3\alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 6\alpha}{1 + \cos 6\alpha}} \quad \text{або } \operatorname{tg} 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{\sin 3\alpha} \\ \alpha \neq \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \quad \alpha \neq \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} & \text{г) } \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{4} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{1 - \cos \frac{\alpha}{2}}} \quad \text{або } \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{4} = \frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} \\ \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \\ \alpha \neq 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} \quad \alpha \neq \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array}$$

...афіки та властивості

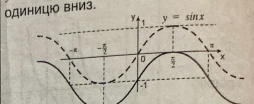
8 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості		
Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік	 крива — синусоїда	 крива — косинусоїда
Область визначення	$D(\sin x) = R$	$D(\cos x) = R$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x + 2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x + 2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат: а) з віссю Ox: б) з віссю Oy:	а) $\sin x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $f(0) = \sin 0 = 0$ точка (0,0).	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $f(0) = \cos 0 = 1$ точка (0;1).
Проміжки знакостатості	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k);$ $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k, 2\pi + 2\pi k),$ $k \in \mathbb{Z}.$	$\cos x > 0$ при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right);$ $\cos x < 0$ при $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.\right.$
Проміжки монотонності: а) функція зростає в кожному з проміжків; б) функція спадає в кожному з проміжків.	$\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right], k \in \mathbb{Z}.$	$[-\pi + 2\pi k; 2\pi k], k \in \mathbb{Z}.$
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1.$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1.$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1.$
Асимптоти графіка	не має	не має

Функція

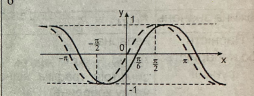
Властивості	$y = \lg x$	$y = \operatorname{ctg} x$
Графік		
Область визначення	крива — тангенсоїда $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	крива — котангенсоїда $x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$
Множина значень	$E(\lg x) = \mathbb{R}$	$E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}$
Парність або непарність функції	непарна: $\lg(-x) = -\lg x$ симетрія графіка відносно початку координат.	непарна: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.
Періодичність	$T = \pi; \lg(x + \pi) = \lg x$	$T = \pi; \operatorname{ctg}(x + \pi) = \operatorname{ctg} x$
Точки перетину з осями координат:		
а) з віссю Ox ;	а) $\lg x = 0 : x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; (\pi k; 0)$	а) $\operatorname{ctg} x = 0 : x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; (\frac{\pi}{2} + \pi k; 0)$
б) з віссю Oy .	б) $f(0) = \lg 0 = 0$ точка $(0, 0)$.	б) перетину з Oy немає.
Проміжки знакосталості	$\lg x > 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k)$. $\lg x < 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}$	$\operatorname{ctg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k)$. $\operatorname{ctg} x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k + \pi), k \in \mathbb{Z}$
Проміжки монотонності:		
а) функція зростає в кожному з проміжків;	$(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}$	—
б) функція спадає в кожному з проміжків.	—	$(\pi k; \pi k + \pi), k \in \mathbb{Z}$
Екстремуми	максимуму та мінімуму не має.	максимуму та мінімуму не має.
Асимптоти	вертикальні асимптоти	вертикальні асимптоти
графіка	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	$x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$

1.1. Основні тригонометричних функцій

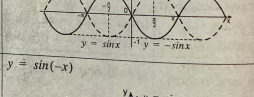
1. Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на a одиниць вгору (якщо $a > 0$) або вниз (якщо $a < 0$).



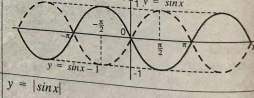
2. Для побудови графіка функції $y = f(x+a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a < 0$ і на a одиниць вліво при $a > 0$.



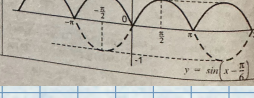
3. Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox .



4. Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy .



5. Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox .



1) Вираз для $\sin 4\alpha$

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$$

Використовуємо подвійний кут $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ і застосовуємо цю формулу до $\sin 2$ щоб отримати $\sin 4\alpha$.

Альтернативне рішення через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$ з використанням тотожств:

$$2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

2) Вираз для $\cos 3\alpha$

$$\text{Ф-ла } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Це розклад косинуса потрійного кута. Отримують через тотожства для $\cos \alpha$ за допомогою методів білінійних чи тригонометрич. формул.

3) Вираз для $\tan 2\alpha$

$$\text{Ф-ла: } \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Ф-ла походить із тотожств для тангенса подвійного кута. Вона базується на виразі $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ і спрощується через $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

4) Формула для $\sin^2 \alpha$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

Ця тотожність показує, як квадрат синуса можна виразити через косинус подвійного кута. Вона корисна для спрощення виразів і інтегрування тригоном. ф-й

!!!
...

Потрібні більш приклади

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

1) Перетворення добутків у суму (зворотні)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

2) Тангенси, котангенси

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

1) Обчислити $\sin 45^\circ + \sin 15^\circ$

$$\sin 45^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{45+15}{2} \cos \frac{45-15}{2} = 2 \sin 30^\circ \cos 15^\circ = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

* Зведення суми синусів до добутку й відомимим видомі значення

2) Обчислити $\cos 40^\circ + \cos 10^\circ$

$$\cos 40^\circ + \cos 10^\circ = 2 \cos \frac{40+10}{2} \cos \frac{40-10}{2} = 2 \cos 25^\circ \cos 15^\circ = \sqrt{3} \cos 40^\circ$$

* Ф-ла суми косинусів, потім спростити лкнотенник

3) Обчислити $\cos 54^\circ - \cos 6^\circ$

$$\cos 54^\circ - \cos 6^\circ = -2 \sin \frac{54+6}{2} \sin \frac{54-6}{2} = -2 \sin 30^\circ \sin 24^\circ = -\sin 24^\circ$$

* різниця косинусів $\rightarrow$ добуток синусів

4) Перетворити $\sin x - \sin 3x$

$$\sin x - \sin 3x = 2 \cos \frac{x+3x}{2} \sin \frac{x-3x}{2} = 2 \cos 2x \sin(-x) = -2 \cos 2x \sin x$$

* Перетвор. різниці в добуток

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток	
$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ $\alpha, \beta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ $\alpha, \beta \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$	Перетворити на добуток: а) $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ =$ $= -2 \sin \frac{48^\circ + 12^\circ}{2} \sin \frac{48^\circ - 12^\circ}{2} =$ $= -2 \sin 30^\circ \sin 18^\circ = -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ = -\sin 18^\circ$ б) $\sin x + \cos 2x - \sin 3x = \sin x - \sin 3x + \cos 2x =$ $= -(\sin 3x - \sin x) + \cos 2x =$ $= -2 \sin x \cos 2x + \cos 2x = \cos 2x(1 - 2 \sin x) =$ $= 2 \cos 2x \left(\frac{1}{2} - \sin x \right) = 2 \cos 2x \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin x \right) =$ $= 2 \cos 2x \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right) =$ $= 4 \cos 2x \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right)$ в) $(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) + (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha - \beta) =$ $= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} =$ $= \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} =$ $= \frac{2 \cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2$ Відповідь: 2.
Корисно запам'ятати	
$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)$ $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$ $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$	

5) Перетворити $\cos 3x + \cos x$

$$\cos 3x + \cos x = 2 \cos \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} = 2 \cos 2x \cos x$$

* сума косинусів перетв. в добуток

6) Спростити $\sin x + \sin(\frac{\pi}{3} - x)$

$$\begin{aligned} \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) &= 2 \sin \frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2} \cos \frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \\ &= \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

* сума синусів

7) Спростити вираз

$$(tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

1) Нехай $t_\alpha = tan\alpha$; $t_\beta = tan\beta$

2) Розглянемо вираз:

$$E = (tana + tan\beta) \cot(\alpha + \beta) + (tan\alpha - tan\beta) \cot(\alpha - \beta)$$

3) Виразимо $\cot$ через $\tan$

$$E = \frac{tana + tan\beta}{tan(\alpha + \beta)} + \frac{tan\alpha - tan\beta}{tan(\alpha - \beta)}$$

4) Ф-ли суми та різниці для тангенсів

$$tan(\alpha + \beta) = \frac{tan\alpha + tan\beta}{1 - tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}$$

$$tan(\alpha - \beta) = \frac{tan\alpha - tan\beta}{1 + tan\alpha tan\beta} = \frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}$$

5) Підставимо цих виразів: в E

$$E = \frac{t_\alpha + t_\beta}{\frac{t_\alpha + t_\beta}{1 - t_\alpha t_\beta}} + \frac{t_\alpha - t_\beta}{\frac{t_\alpha - t_\beta}{1 + t_\alpha t_\beta}}$$

6) Скорочуємо дробки:

$$E = (1 - t_\alpha t_\beta) + (1 + t_\alpha t_\beta)$$

7) Розкриваємо дужки

$$E = 1 - t_\alpha t_\beta + 1 + t_\alpha t_\beta = 2$$

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right).$$

1. Формула суми синусів

$$\sin A + \sin B = 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right).$$

$$\text{Тут } A = x, B = \frac{\pi}{3} - x.$$

2. Застосуємо формулу

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = 2 \sin\left(\frac{x + (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right) \cos\left(\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2}\right).$$

3. Обчислимо аргументи

• Для $\sin$:

$$\frac{x + \frac{\pi}{3} - x}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

$$\frac{\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

• Для $\cos$:

$$\frac{x - (\frac{\pi}{3} - x)}{2} = \frac{2x - \frac{\pi}{3}}{2} = x - \frac{\pi}{6}.$$

4. Підставляємо

$$= 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

5. Ключовий момент: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

$$2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

6. Отримуємо

$$\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

Відповідь на твоє питання: «1» береться з того, що $2 \cdot \sin(\pi/6) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

Вісповідь: якщо вираз не має ділення на 0

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta) = 2$$

* Про одл. вирази - використавши розгін на $\tan(\alpha \pm \beta)$ та скорочення $\tan \alpha \pm \tan \beta$

* Більш короткий варіант запису

$$(\tan \alpha + \tan \beta) \cot(\alpha + \beta) + (\tan \alpha - \tan \beta) \cot(\alpha - \beta)$$

Замість $\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{1}{\tan(\alpha \pm \beta)}$ і підставимо формули додавання:

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta} \cdot \frac{1}{1 - \tan \alpha \tan \beta} + \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} \cdot \frac{1}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = (1 - \tan \alpha \tan \beta) + (1 + \tan \alpha \tan \beta) = 2$$

* Все скорочується через формули для $\tan(\alpha \pm \beta)$

В) Перетворення суми в добуток

Розв'язати $\cos 3x + \cos x = 1$

Перетворимо $\cos 3x + \cos x = 2 \cos 2x \cos x$

$$2 \cos 2x \cos x = 1$$

Варіанти продовження:

① Розкласти $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ і розв'язати

$$2(2 \cos^2 x - 1) \cos x = 1 \Rightarrow 4 \cos^3 x - 2 \cos x - 1 = 0$$

② Ідентифікувати графічно зручні значення

Рекомендації:

> Для суми/різниці $\sin$ або $\cos$ - застосувати формули
сума $\rightarrow$ добуток

> Якщо є добуток видів $2 \sin A \cos B$; $2 \cos A \cos B$; $2 \sin A \sin B$ - використати
ти добуток $\Rightarrow$ суму.

> Після перетворення:

* Підстановка табличних значень ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ \dots$)

* або спрощувати далі через ф-ли подвійного кута/суми кутів

* У рівнан. - звести до добутку і розв'язати по множниках.

8

Введення допоміжного кута (зведення суми до однієї тригонометричної ф-ї)
Перетвор добутку тригонометр. ф-у у суму. Формули половинного аргументу (prod $\rightarrow$ sum)

8 Введення допоміжного кута	
$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi)$, де φ визначається з умов:	$\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$
$\begin{cases} \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \end{cases}$	або $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \sin x + \cos \frac{\pi}{4} \cos x \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$
$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right)$	
$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)$	
$\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$	
Відповідь: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$	
Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму	
$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$	$\sin 43^\circ \cos 19^\circ = \frac{1}{2} (\sin(43^\circ - 19^\circ) + \sin(43^\circ + 19^\circ)) = \frac{1}{2} (\sin 24^\circ + \sin 62^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin 45^\circ \cos 19^\circ = \sin 45^\circ \cos 19^\circ$
$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$	
$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta))$	
Формули половинного аргументу	
$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$	Виразити через функції удвічі більшого аргументу:
$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$	а) $\sin \alpha = \pm \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$
$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$	б) $\cos 5\alpha = \pm \frac{1 + \cos 10\alpha}{2}$
$\alpha \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$	в) $\tan 3\alpha = \pm \frac{1 - \cos 6\alpha}{1 + \cos 6\alpha}$ або $\tan 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{\sin 6\alpha}$
$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ $\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$	г) $\cot \frac{\alpha}{2} = \pm \frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{1 - \cos \frac{\alpha}{2}}$ або $\cot \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$
$\cot \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$ $\alpha \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$	
$\cot \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$ $\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$	

1) Допоміжний кут (звести $a \sin x + b \cos x$ до вигляду $R \sin(x + \varphi)$)

1) Звести $3 \sin x + 4 \cos x$ до вигляду $R \sin(x + \varphi)$

Розв'язок: 1) $R = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

2) Підстанов.

$3 \sin x + 4 \cos x = R \left(\frac{a}{R} \sin x + \frac{b}{R} \cos x \right) = 5 \left(\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x \right)$

3) Знайти (присвоїти) $\cos \varphi = \frac{a}{R} = \frac{3}{5}$; $\sin \varphi = \frac{b}{R} = \frac{4}{5}$

Отже $\varphi = \arctan \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \arctan \frac{4}{3}$

4) Застосування ф-ли $\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x = \sin(x + \varphi)$

Отже: $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \arctan \frac{4}{3})$

* Знайдено довжину вектора (a, b) - це R і повернуто його на кут φ , щоб представити лінійну комбінацію як суму-кофіц. з амплітудою R

2) Спростити $\sin x + \cos x$; Розв'яз: $a=b=1 \Rightarrow R = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$

$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$

* Стандартний випадок - сума синуса і косинуса з однаков. коефіцієнтами має множник $\sqrt{2}$ і зсув $\pi/4$